

1. Định vị và nguyên tắc

GrantLens giúp cán bộ xét duyệt tài trợ đối chiếu từng hồ sơ với bộ tiêu chí đã công bố một cách **nhất quán, có trích dẫn hai chiều nguyên văn và có thể khiếu nại**. AI làm phần việc tốn thời gian (đọc, đối chiếu, trích dẫn, soạn nháp); cán bộ làm phần việc quan trọng (thẩm định, quyết định, chịu trách nhiệm). Toàn bộ xử lý — kể cả mô hình ngôn ngữ — chạy trong máy chủ nội bộ của đơn vị: **hồ sơ không rời máy, không phí API**. Bộ demo dùng 12 tiêu chí nguyên văn từ NSF 22-586 CAREER và 15 hồ sơ mẫu có nhãn chuẩn.

2. Hành trình một hồ sơ

- 0

Nạp hồ sơ — phân tích layout & bảng biểu

MỚI theo yêu cầu khách

Nhận .txt / .docx / .pdf hoặc văn bản dán trực tiếp. PDF/DOCX được phân tích bố cục **trước khi vào RAG**: vùng bảng (ngân sách, nhân sự...) được nhận diện và giữ nguyên hàng–cột thành một khối không thể bị cắt đôi khi chia đoạn — số liệu tài chính không bị trộn dòng. Trang scan không có lớp chữ được phát hiện và gắn cờ "cần OCR" (tự OCR nếu máy chủ cài Tesseract).
- 0b

Sàng lọc danh sách cấm (tự động khi nạp)

Tên người nộp và tổ chức được khớp mờ (chịu sai chính tả, đảo thứ tự tên, bí danh) với: danh sách cá nhân bị cấm hành nghề ASIC (7.212 người, lọc theo ngày hiệu lực), danh sách cấm vận DFAT (3.906 đối tượng, gộp alias), và xác minh tồn tại/trạng thái tổ chức qua sổ đăng ký doanh nghiệp ABN (~20,5 triệu bản ghi, chỉ mục nội bộ). Hit hiển thị kèm nguồn, điểm khớp, trạng thái hiệu lực — **chỉ là bằng chứng để cán bộ xem, hệ thống không tự loại hồ sơ**.

1 AI đánh giá — pipeline 4 lớp cho mỗi tiêu chí

- **Lớp A · RAG (mã nguồn):** tách hồ sơ theo đoạn (giữ vị trí ký tự), truy hồi 3 đoạn liên quan nhất tới tiêu chí.
- **Lớp B · LLM lượt 1 — trích dữ kiện:** chỉ liệt kê sự thật trung tính (số tiền, %, số trang, directorate...) kèm mã đoạn + cụm từ khóa nguyên văn. Không phán quyết.
- **Lớp C · LLM lượt 2 — phán quyết:** đầu vào duy nhất là tiêu chí + danh sách dữ kiện — **không bao giờ thấy văn gốc**, nên ngữ pháp/độ trôi chảy của người viết không thể chi phối kết luận (cơ chế chống thiên lệch văn phong). Trả 4 mức Đạt / Không đạt / Chưa rõ / Không đề cập + độ tin cậy. **MỖI** prompt được bơm thêm các ca cán bộ từng sửa sai của chính tiêu chí đó làm ví dụ học ngay.
- **Lớp D · Trích dẫn (mã nguồn):** câu trích từ hồ sơ do code cắt nguyên văn theo cụm từ khóa rồi đối chiếu chuỗi lại (kỳ vọng khớp 100%) — model không được tự viết quote.

Kết quả 12 tiêu chí hiển thị tiến độ trực tiếp, tất cả gắn nhãn **NHÁP**.

2 Phân bổ cán bộ — rà xung đột lợi ích **MỖI** theo yêu cầu khách

Trước khi cán bộ nhận hồ sơ, máy chủ đối chiếu cán bộ với hồ sơ theo sổ cán bộ: **trùng tổ chức với người nộp** → **chặn hẳn** (không có nút bỏ qua, phải chuyển hồ sơ cho người khác); trùng tên với người nộp, tên xuất hiện trong hồ sơ, hoặc cán bộ chưa khai báo tổ chức → cảnh báo, muốn tiếp tục phải ghi lý do. Tất cả vào nhật ký kiểm toán.

3 Thảm định — chống đóng dấu tự động

Mở màn bằng **spot-check mù**: hệ thống chọn ngẫu nhiên một tiêu chí và che toàn bộ đề xuất AI cho tới khi cán bộ tự kết luận (đo mức độc lập của người so với máy). Sau đó cán bộ mở từng tiêu chí — thấy dữ kiện AI trích, trích dẫn hai chiều (bấm là tô sáng đúng câu trong hồ sơ gốc), điểm truy hồi, độ tin cậy — và **xác nhận từng dòng, không có nút "duyet tất cả"**. Sửa kết luận AI, hoặc AI trả Chưa rõ / Không đề cập ⇒ bắt buộc ghi lý do.

4 Ký duyệt — kích hoạt vòng phản hồi **MỖI** theo yêu cầu khách

Chỉ ký được khi 12/12 tiêu chí đã xác nhận; ký nhanh hơn 8 giây/tiêu chí → cảnh báo, ghi nhật ký, phải xác nhận lần hai. Đúng lúc ký, mọi tiêu chí **cán bộ sửa tay so với AI** (hoặc phải quyết thay AI) tự động vào **kho ground-truth** kèm dữ kiện, kết luận đúng và lý do. Kho này (1) được dùng ngay làm ví dụ sửa sai cho các hồ sơ sau, và (2) xuất được ra định dạng chuẩn để tinh chỉnh (fine-tune) model định kỳ — hệ thống càng dùng càng khớp với chuẩn mực của đơn vị.

5 Thư kết quả

AI soạn thư tiếng Anh phổ thông (chuẩn B1) từ các kết luận đã ký: nêu đúng tiêu chí không đạt kèm trích dẫn nguyên văn hai phía, mục "cách bổ sung hồ sơ" và "cách khiếu nại trong 30 ngày". Thư là **NHÁP** — cán bộ sửa tay được (nhật ký ghi "có chỉnh sửa"), phê duyệt xong mới thành chính thức, in/lưu PDF. Hồ sơ đã ký muốn đánh giá lại phải **Mở lại có lý do**.

Xuyên suốt — nhật ký kiểm toán chuỗi băm: mọi hành động (AI đề xuất gì, ai sửa gì vì sao, spot-check, cảnh báo COI, ai ký, lúc nào) được ghi kèm SHA-256 của sự kiện trước. Sửa hoặc xoá một dòng ở giữa làm chuỗi đứt và bị phát hiện bằng một nút kiểm tra — căn cứ giải trình khi thanh tra hoặc giải quyết khiếu nại.

3. Giao diện (ứng dụng web một trang, 6 khu)

KHU	NỘI DUNG
Tổng quan	Hàng đợi + KPI: tỉ lệ cán bộ sửa AI, trích dẫn khớp nguyên văn, spot-check trùng AI, chuỗi nhật ký toàn vẹn, số mẫu feedback đã thu.
Hồ sơ	Danh sách ca theo trạng thái; màn thẩm định gồm ma trận 12 tiêu chí + văn bản hồ sơ gốc (tô sáng trích dẫn) + panel sàng lọc danh sách cấm.
Bộ tiêu chí	12 điều kiện nguyên văn tiếng Anh từ solicitation, phân loại định lượng/định tính.
Bias Lab	So sánh 2 hồ sơ cùng dữ kiện khác văn phong — hệ thống công bằng phải trả 12/12 kết luận trùng nhau.
Nhật ký	Toàn bộ sự kiện + hash chain, lọc theo hồ sơ, kiểm tra toàn vẹn một băm.
Nạp dữ liệu	Tải hồ sơ mới; tra cứu tay danh sách cấm/ABN; trích tiêu chí từ hướng dẫn tài trợ mới (bản xem trước, câu không nguyên văn bị gấn cờ).

4. Kiến trúc kỹ thuật

THÀNH PHẦN	CÔNG NGHỆ / VAI TRÒ
Giao diện	Web một trang (HTML/JS tự chứa), phục vụ bởi backend, cập nhật tiến độ AI theo thời gian thực.
Backend	Python FastAPI: máy trạng thái 6 bước của ca hồ sơ; mọi quy tắc niềm tin (spot-check, lý do bắt buộc, chặn COI, chặn ký nhanh, thư sau ký) kiểm tra ở máy chủ — giao diện không thể lách.
Lỗi AI	Qwen3-8B chạy local qua Ollama (JSON ép cứng theo schema, temperature 0). Đổi model/lỗi (Qwen 14B, vLLM, dịch vụ OpenAI-compatible) chỉ bằng biến môi trường, không đụng nghiệp vụ. Yêu cầu GPU ≥ 8 GB VRAM để đạt ~1–2 phút/hồ sơ.
Trích xuất tài liệu	pdfplumber phân tích layout PDF; đọc DOCX theo đúng thứ tự đoạn/bảng; OCR dự phòng cho trang scan.
Sàng lọc	Khớp mờ chuẩn hoá không dấu; chỉ mục SQLite FTS5 cho 20,5 triệu bản ghi ABN (lập một lần, ~17 phút, đọc stream không cần giải nén 12 GB). Danh sách cấm thay/bổ sung được theo yêu cầu đơn vị (nội bộ, OFAC, EU, UN...).
Lưu trữ	SQLite (demo/MVP nhỏ) → PostgreSQL khi triển khai lớn; nhật ký chuỗi băm SHA-256; kho feedback JSONL.
Đánh giá	Bộ chấm tự động trên 15 hồ sơ có nhãn: accuracy, citation match (kỳ vọng 100%), bias score theo cặp (kỳ vọng 100%), false-pass (kỳ vọng 0); so sánh nhiều lỗi AI trên cùng chỉ số.

5. Bốn cơ chế bổ sung theo phản hồi thẩm định (09/2026)

YÊU CẦU	CƠ CHẾ ĐÃ CÀI ĐẶT	ĐÃ KIỂM THỬ
Bảng tài chính trong PDF bị vỡ khi RAG	Phân tích layout trước RAG; bảng giữ nguyên hàng–cột thành một khối; trang scan gắn cờ cần OCR	PDF ngân sách 5 năm: bảng vào đúng một khối, số liệu nguyên vẹn
Vòng phản hồi để tinh chỉnh model	Ký duyệt → mẫu "cán bộ sửa AI" vào kho ground-truth; bơm few-shot ngay + xuất định dạng fine-tune	Sửa 1 tiêu chí rồi ký: kho ghi mẫu, prompt hồ sơ sau có ví dụ sửa sai
Rà từ khóa trước khi phân bổ (nộp đơn chung tổ chức với người thẩm định)	Đối chiếu cán bộ × hồ sơ: trùng tổ chức chặn hẳn; trùng tên/chưa khai báo cảnh báo + lý do bắt buộc	Cán bộ cùng trường với người nộp bị máy chủ từ chối cho nhận hồ sơ
(Bổ sung) Sàng lọc danh sách cấm	Khớp mờ ASIC + DFAT + xác minh ABN, tự chạy khi nạp hồ sơ	Tên cấm vận viết sai chính tả vẫn bắt đúng (91%); tên sạch không báo nhầm
Dữ liệu Xác minh / Anti-Cheating: khai form 500k nhưng file đính kèm ghi 1,5 triệu, giả ngày tháng	Đối chiếu chéo tài liệu: hồ sơ nhiều tài liệu (đơn khai + báo cáo + lý lịch...); mã nguồn bóc và so các con số cùng loại (ngân sách, doanh thu, năm bằng cấp, số trang) + kiểm tra ngày vô lý; lệch → gắn cờ nghi vấn kèm trích ngữ cảnh từng nguồn	Hồ sơ test khai \$480k / báo cáo ghi \$1.520.000: bắt đủ 3 mâu thuẫn cài sẵn; hồ sơ sạch không báo nhầm
Đầu ra chuẩn mực (Rejection/Feedback Templates)	Thư kết quả soạn theo đúng mẫu thư của đơn vị (thay một file mẫu là đổi format toàn bộ thư đầu ra)	Đã có khung mẫu; chờ đơn vị gửi mẫu thật để thay vào

Phạm vi bản demo: đăng nhập/phân quyền nhiều cấp, PostgreSQL, OCR đầy đủ, và fine-tune từ kho feedback thuộc giai đoạn MVP/Hoàn thiện theo lộ trình đã báo giá. Danh sách cấm hiện dùng nguồn công khai của Úc để chứng minh năng lực — thay theo thị trường của quý đơn vị khi triển khai.